Architecture de la sécurité informatique

Karim Madani

🎓 1. Définition simple (niveau débutant)

👉 **X.800** = norme qui définit **comment protéger les systèmes et les communications** dans un réseau.
Elle se concentre sur trois axes principaux :

1. **Services** → ce que la sécurité doit fournir
2. **Attaques** → ce contre quoi il faut se protéger
3. **Mécanismes** → comment on met la protection en place

🧠 Analogie simple :

C'est comme construire une maison sécurisée :

- **Services** → alarmes, serrures, coffre-fort
- **Attaques** → cambrioleurs, incendie, inondation
- **Mécanismes** → serrure, détecteur incendie, vidéosurveillance

⚙️ 2. Axes détaillés

1️⃣ Services de sécurité

Les services définissent **ce que la sécurité doit assurer**. X.800 les classe notamment en :

- **Confidentialité** → les informations ne doivent pas être accessibles aux intrus
- **Intégrité** → les données ne doivent pas être modifiées sans autorisation
- **Authentification** → vérifier l'identité des utilisateurs ou systèmes
- **Non-répudiation** → empêcher un utilisateur de nier avoir effectué une action
- **Contrôle d'accès** → gérer qui peut faire quoi
- **Disponibilité** → services accessibles quand besoin

2️⃣ Attaques (threats)

Ce sont **les menaces auxquelles il faut se préparer** :

- **Modification de données** → altération malveillante
- **Interception / espionnage** → vol d'informations
- **Usurpation d'identité** → attaquant se fait passer pour un autre
- **Déni de service (DoS)** → rendre un service indisponible
- **Masquer ou supprimer des informations** → falsification ou sabotage

3️⃣ Mécanismes de sécurité

Ce sont **les moyens techniques ou procéduraux** pour fournir les services et contrer les attaques :

- **Chiffrement** → protège la confidentialité
- **Signatures numériques** → intégrité et authentification
- **Contrôle d'accès** → règles et permissions
- **Audit et journalisation (logging)** → suivi des activités
- **Détection d'intrusion** → identifier attaques en cours

🔥 3. Principe clé

✅ **X.800 sépare clairement :**

1. Ce qu'on veut (services)
2. Ce dont on se protège (attaques)
3. Comment on le fait (mécanismes)

👉 Cela permet de **concevoir un réseau sécurisé de manière structurée**

💡 4. Exemple concret

Situation :

On veut sécuriser un réseau d'entreprise :

1. **Service** → assurer la confidentialité des emails
2. **Attaque** → phishing, interception réseau

3. **Mécanisme** → chiffrement TLS, VPN, authentification forte

📌 5. Résumé rapide

Axe	But	Exemple
Services	Ce que la sécurité doit assurer	Confidentialité, intégrité, disponibilité
Attaques	Menaces à protéger	Usurpation, DoS, vol de données
Mécanismes	Moyens de protection	Chiffrement, authentification, contrôle d'accès

🎯 Schéma mental

```
[Services]   → ce qu'on veut
[Attaques]   → contre quoi
[Mécanismes] → comment on le fait
      ↓
Réseau sécurisé et résilient
```